

Presentation

August 12, 2026



Дипломный проект

Presented by:

Бавбель Диана



Задачи проекта

- 01 Очистить и структурировать сырые данные игры (таблица oplogs), удалить дубликаты и построить три витрины данных
- 02 Разработать систему метрик для анализа:
 - первой сессии
 - удержания (Retention)
 - аудитории проекта
- 03 Визуализировать результаты в Tableau:
 - построить воронки (стартового тьютора и первой сессии)
 - создать дашборды для отслеживания ключевых показателей
- 04 Провести A/B-тест для оценки эффективности нового стартового тьютора
- 05 Сформулировать выводы и предложить рекомендации по улучшению

Задание 1

```
--Проверяем общее количество записей  
select count(*) from oplogs
```

```
--Находим дубликаты по ключевым полям  
select user_id, session_id, user_time, event_name, count(*) as duplicates  
from oplogs  
group by user_id, session_id, user_time, event_name  
having count(*) > 1
```

```
--Проверяем количество уникальных записей по всем полям  
select count(distinct platform_type,  
                    user_id,  
                    session_id,  
                    user_time,  
                    country,  
                    version,  
                    event_name,  
                    param_1,  
                    param_2,  
                    extra_1,  
                    extra_2,  
                    level)  
from oplogs
```

```
--Создадим новую чистую таблицу  
create table oplogs_clean as  
select distinct platform_type,  
                user_id,  
                session_id,  
                user_time,  
                country,  
                version,  
                event_name,  
                param_1,  
                param_2,  
                extra_1,  
                extra_2,  
                level  
from oplogs  
  
select * from oplogs_clean  
select count(*) from oplogs_clean
```

Presentation

	AZ platform_type	AZ user_id	AZ country	AZ first_version	AZ last_version	AZ type_traffic	🕒 first_time	🕒 last_time
▶ 1	android	1000001	ES	1.01	1.01	organic	2023-02-01 08:00:02	2023-02-01 08:00:02
▶ 2	android	1000004	RU	1.01	1.01	organic	2023-02-01 08:29:34	2023-02-01 08:29:34
▶ 3	iOS	1000006	CA	1.01	1.01	organic	2023-02-01 08:47:23	2023-02-01 08:47:23
▶ 4	android	1000007	GE	1.01	1.01	organic	2023-02-01 08:49:45	2023-02-01 08:49:45
▶ 5	iOS	1000008	RU	1.01	1.01	organic	2023-02-01 09:03:20	2023-02-01 09:03:20
▶ 6	android	1000009	LT	1.01	1.01	paid	2023-02-01 09:09:01	2023-02-01 09:09:01
▶ 7	android	1000011	CA	1.01	1.01	organic	2023-02-01 09:20:36	2023-02-01 09:20:36
▶ 8	android	1000012	IT	1.01	1.01	paid	2023-02-01 09:22:58	2023-02-01 09:22:58
▶ 9	android	1000014	KZ	1.01	1.01	organic	2023-02-01 09:36:25	2023-02-01 09:36:25

← user_info

AZ platform_type	AZ user_id	AZ session_id	AZ version	123 session_number	🕒 time_start_session	🕒 time_finish_session
android	1000001	a1000001ES1	1.01	1	2023-02-01 08:01:42	2023-02-01 08:01:42
android	1000004	a1000004RU1	1.01	1	2023-02-01 08:30:42	2023-02-01 08:30:42
iOS	1000006	i1000006CA1	1.01	1	2023-02-01 08:48:30	2023-02-01 08:48:30
android	1000007	a1000007GE1	1.01	1	2023-02-01 08:51:00	2023-02-01 08:51:00
iOS	1000008	i1000008RU1	1.01	1	2023-02-01 09:04:44	2023-02-01 09:04:44
iOS	1000008	i1000008RU2	1.01	2	2023-02-02 08:38:05	2023-02-02 08:38:05
android	1000009	a1000009LT1	1.01	1	2023-02-01 09:10:25	2023-02-01 09:10:25
android	1000011	a1000011CA1	1.01	1	2023-02-01 09:22:37	2023-02-01 09:22:37
android	1000012	a1000012IT1	1.01	1	2023-02-01 09:24:17	2023-02-01 09:24:17

← user_session

AZ platform_type	AZ user_id	AZ session_id	AZ version	123 purchase_number	🕒 purchase_time	AZ item	AZ offer_id
android	1000028	a1000028ES2	1.01	1	2023-02-02 11:31:44	shop	13
android	1000079	a1000079PL2	1.01	1	2023-02-02 18:43:35	offer	61
iOS	1000208	i1000208RU1	1.01	1	2023-02-02 12:33:32	shop	42
iOS	1000358	i1000358US2	1.01	1	2023-02-04 08:09:12	offer	61
android	1000399	a1000399RU2	1.01	1	2023-02-03 14:40:51	shop	23
iOS	1000444	i1000444RU2	1.01	1	2023-02-04 19:32:33	offer	61
iOS	1000449	i1000449KZ2	1.01	1	2023-02-04 20:20:19	shop	13
android	1000521	a1000521RU1	1.01	1	2023-02-04 07:25:41	shop	42
android	1000629	a1000629US2	1.01	1	2023-02-05 21:53:36	shop	13

← user_payments

Задание 2

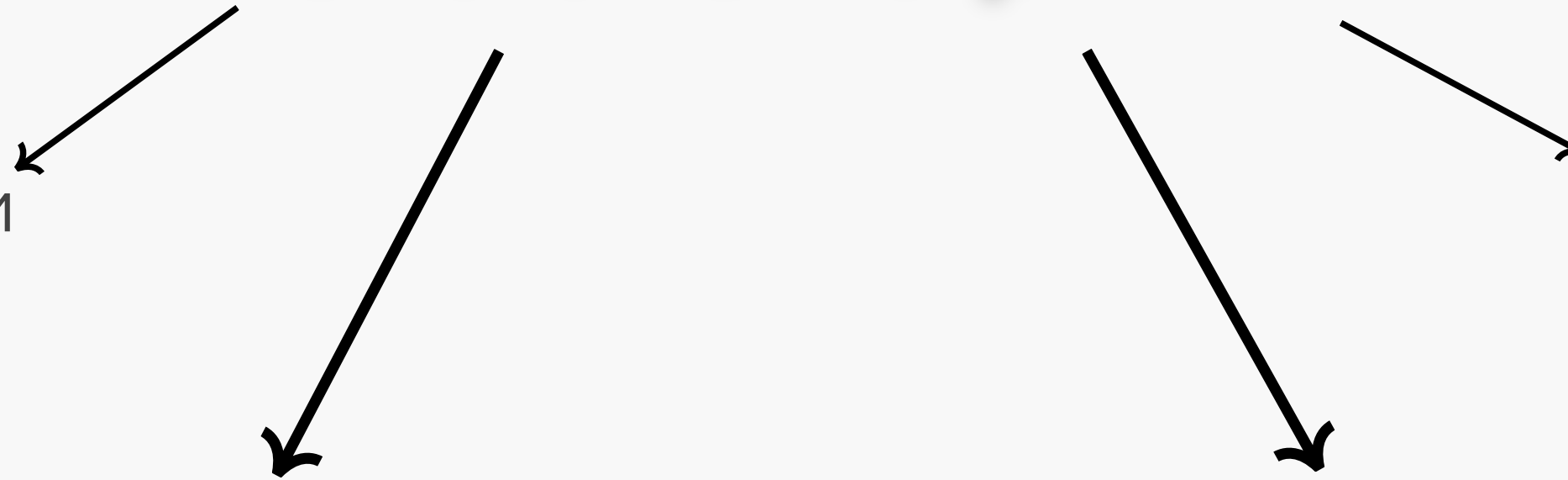
Система метрик

Метрики первой сессии

Воронки

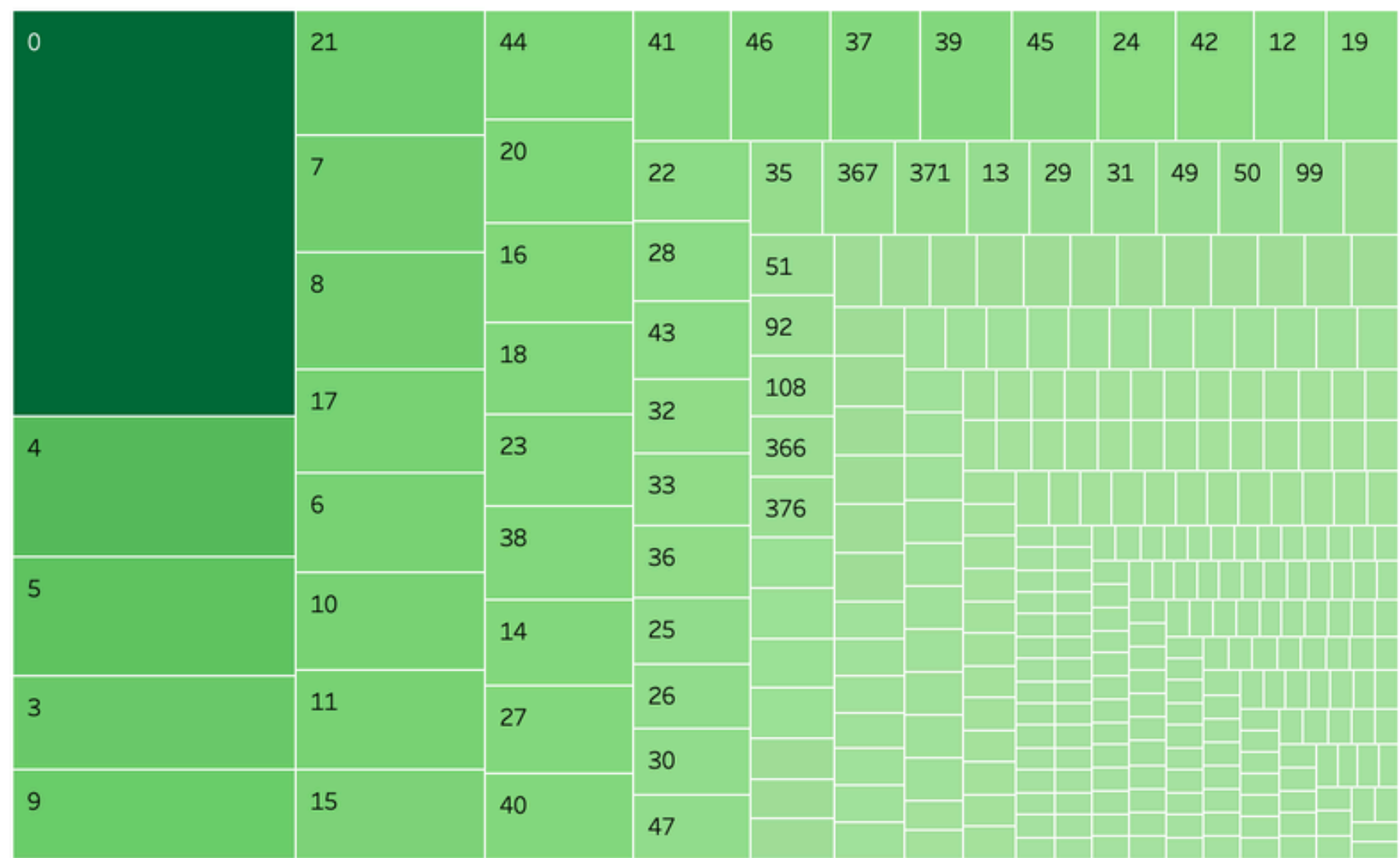
Метрики удержания

Метрики аудитории

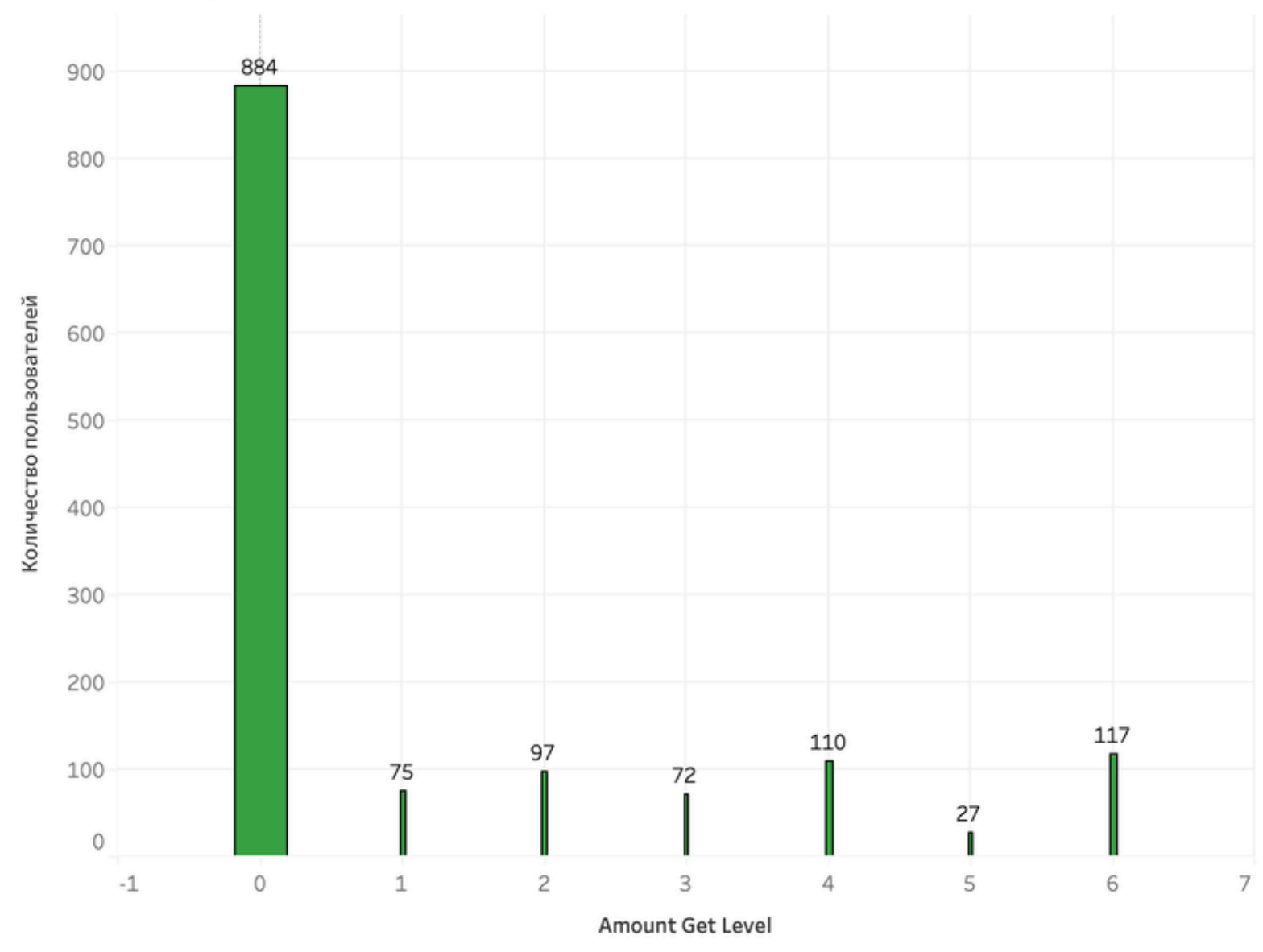


Анализ первой сессии

Длительность первой сессии



Количество уровней в первой сессии

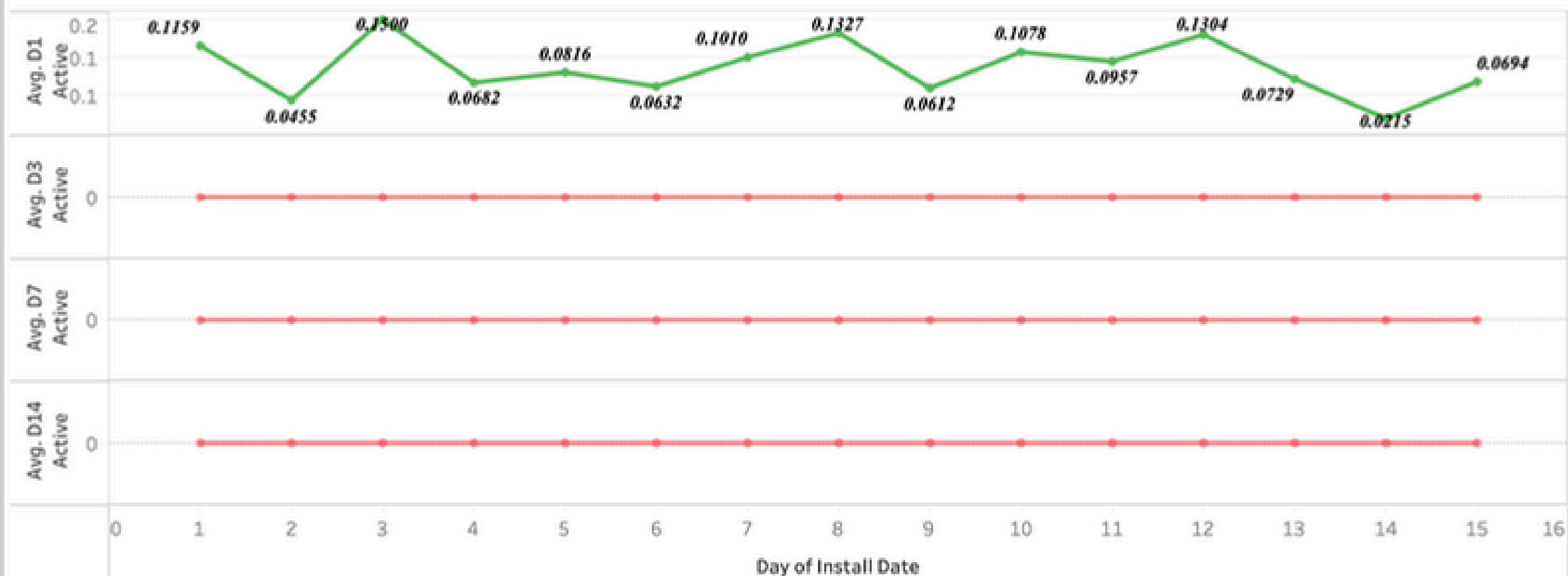


Метрики удержания

Тепловая карта удержания

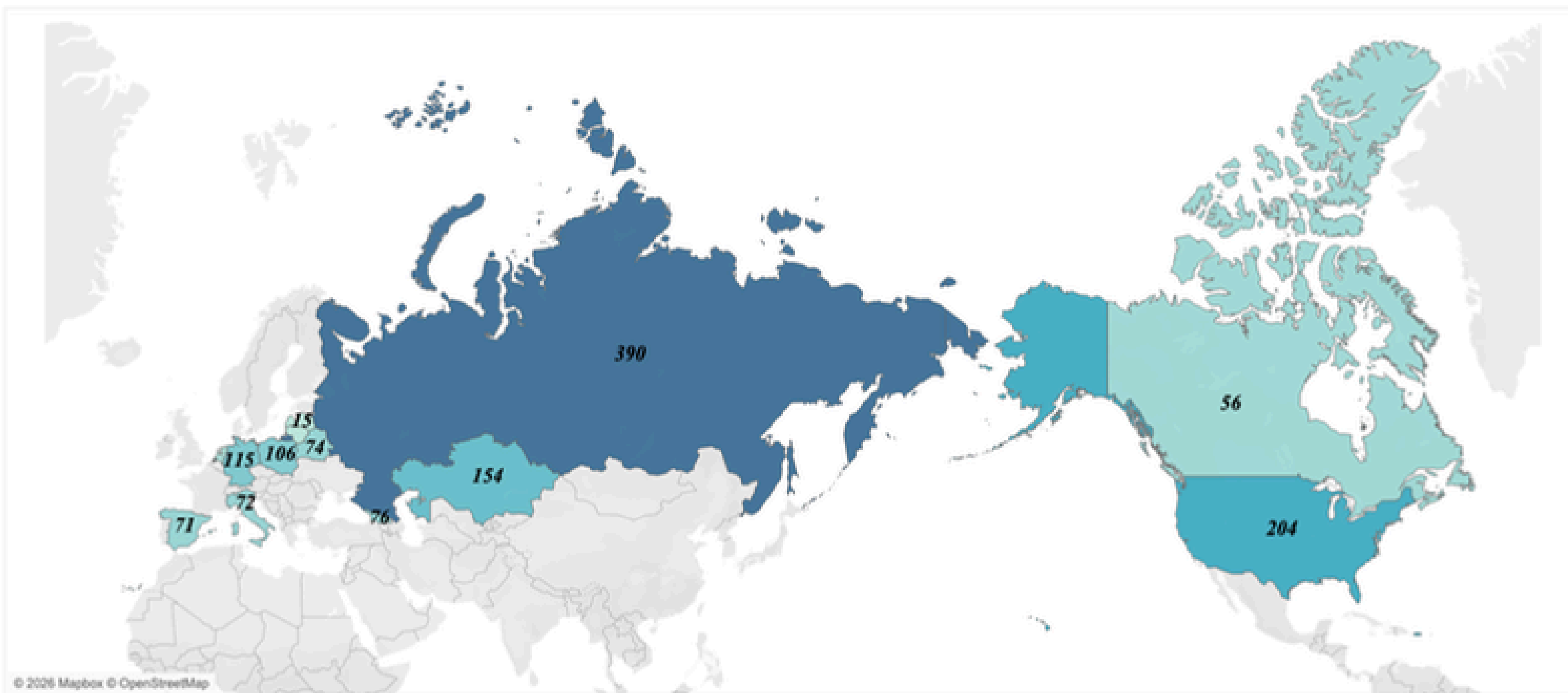
	Install Date														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Avg. D1 Act..	0.1159	0.0455	0.1500	0.0682	0.0816	0.0632	0.1010	0.1327	0.0612	0.1078	0.0957	0.1304	0.0729	0.0215	0.0694
Avg. D3 Act..	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Avg. D7 Act..	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Avg. D14 Ac..	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Динамика удержания по дням

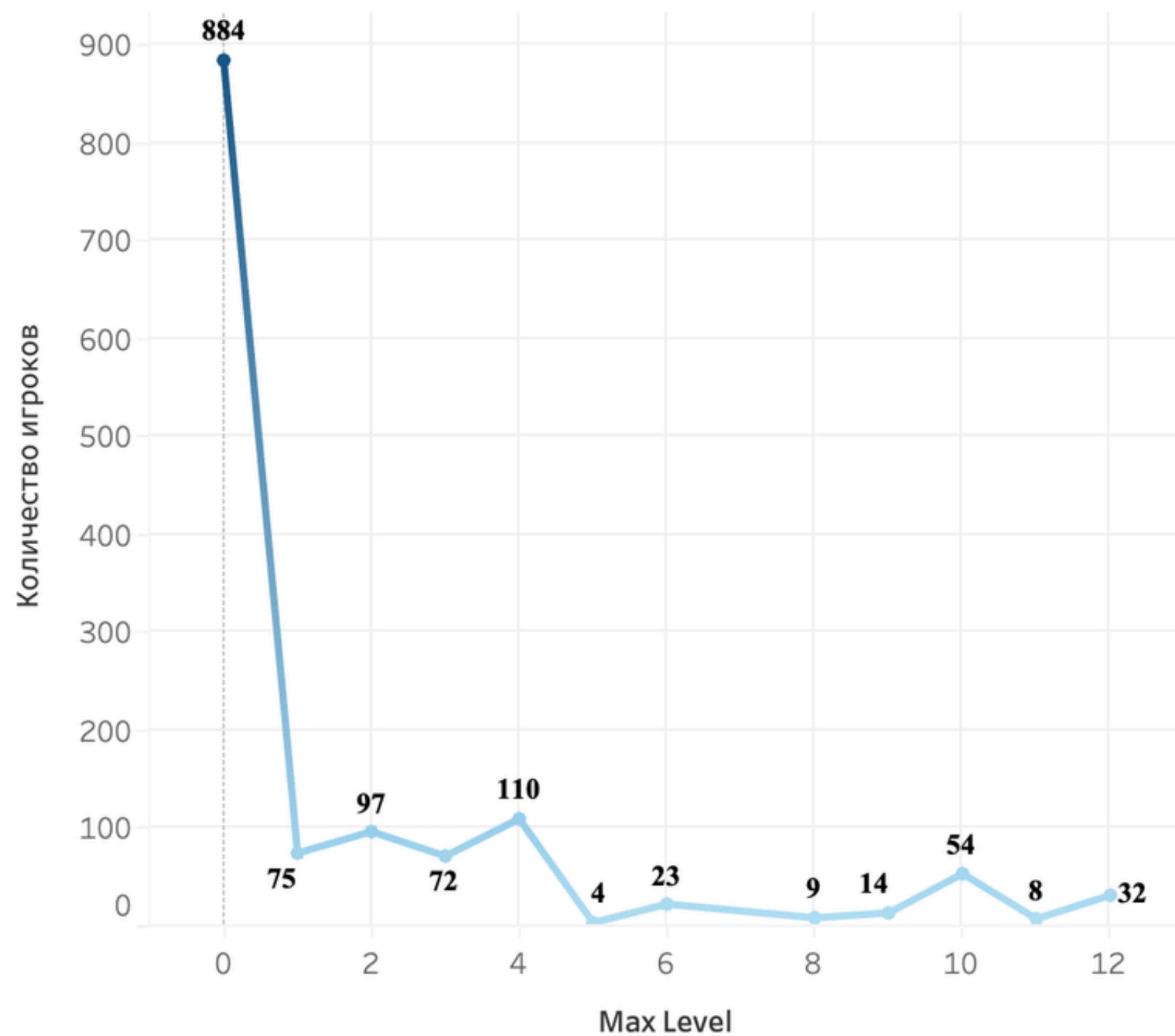


Метрики аудитории

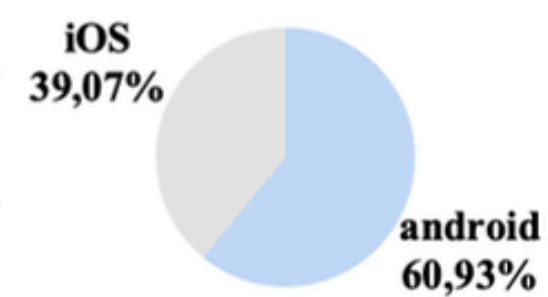
Карта игроков по странам



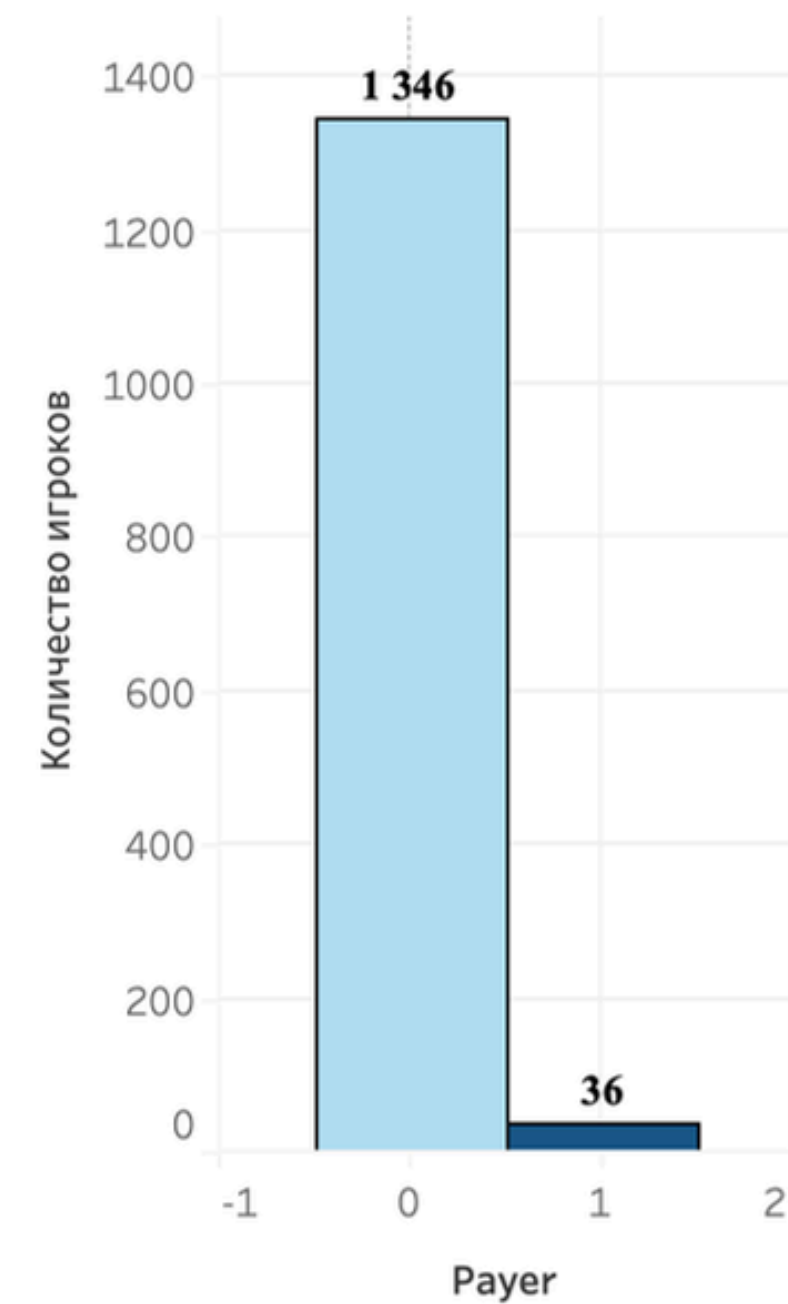
Уровни игроков



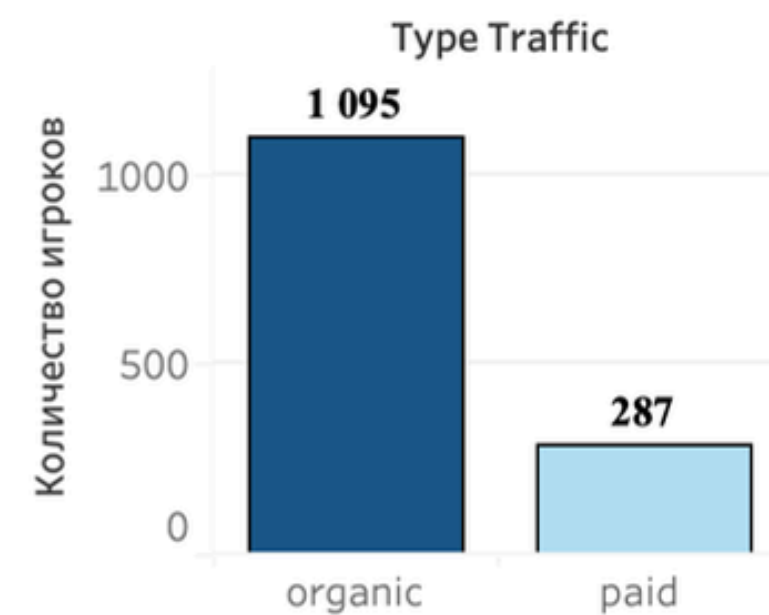
Платформы



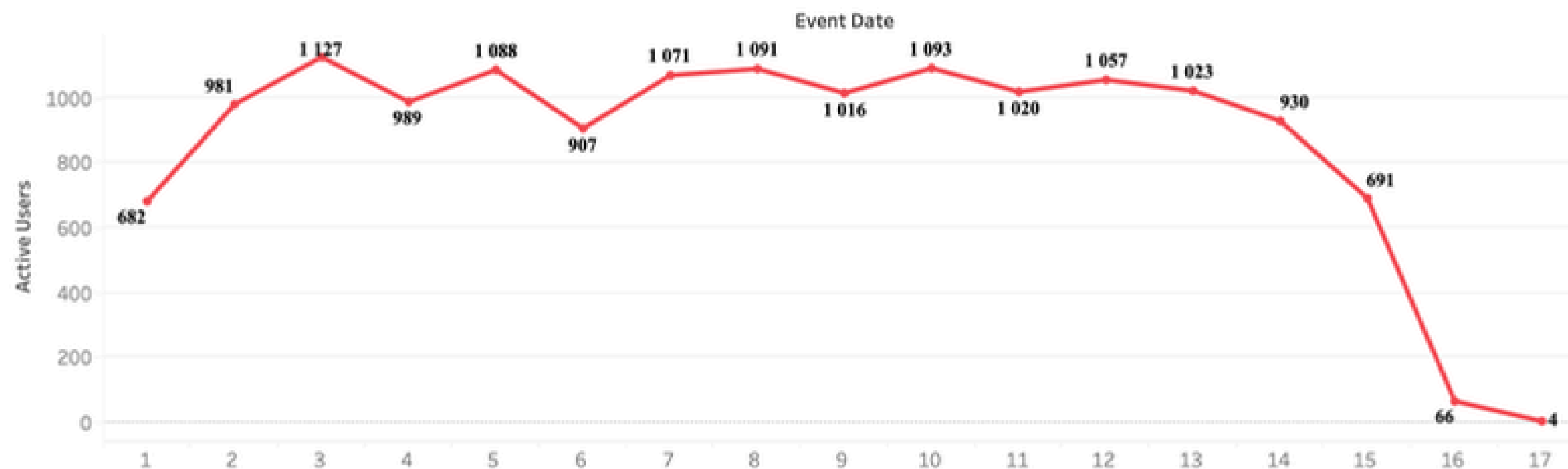
Платящие vs неплатящие



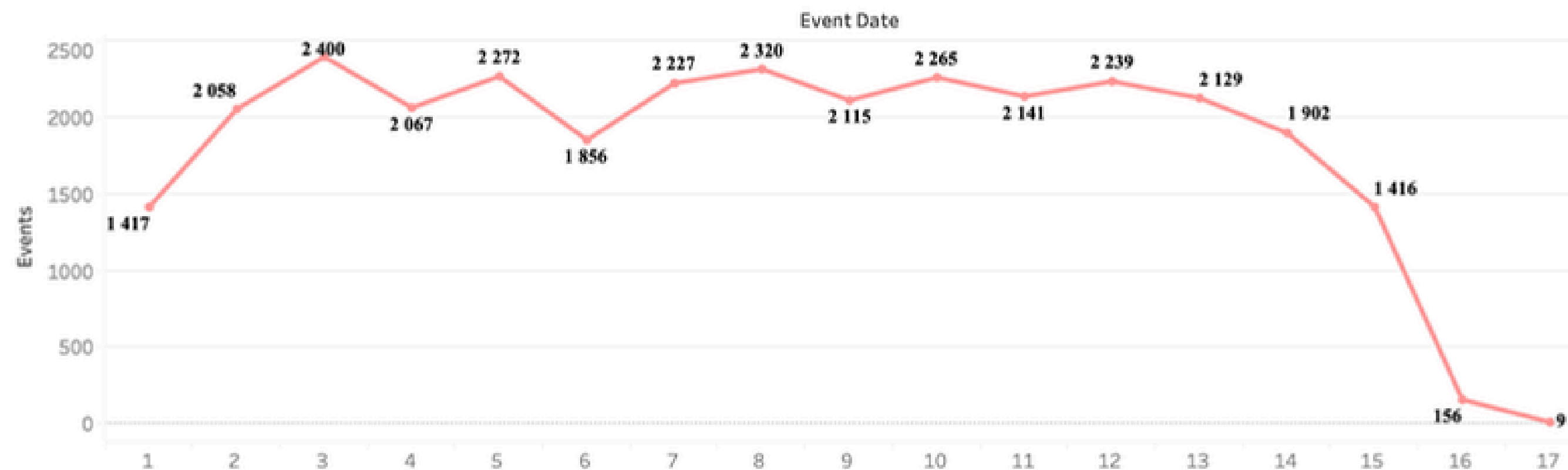
Типы трафиков



DAU (Daily Active Users)

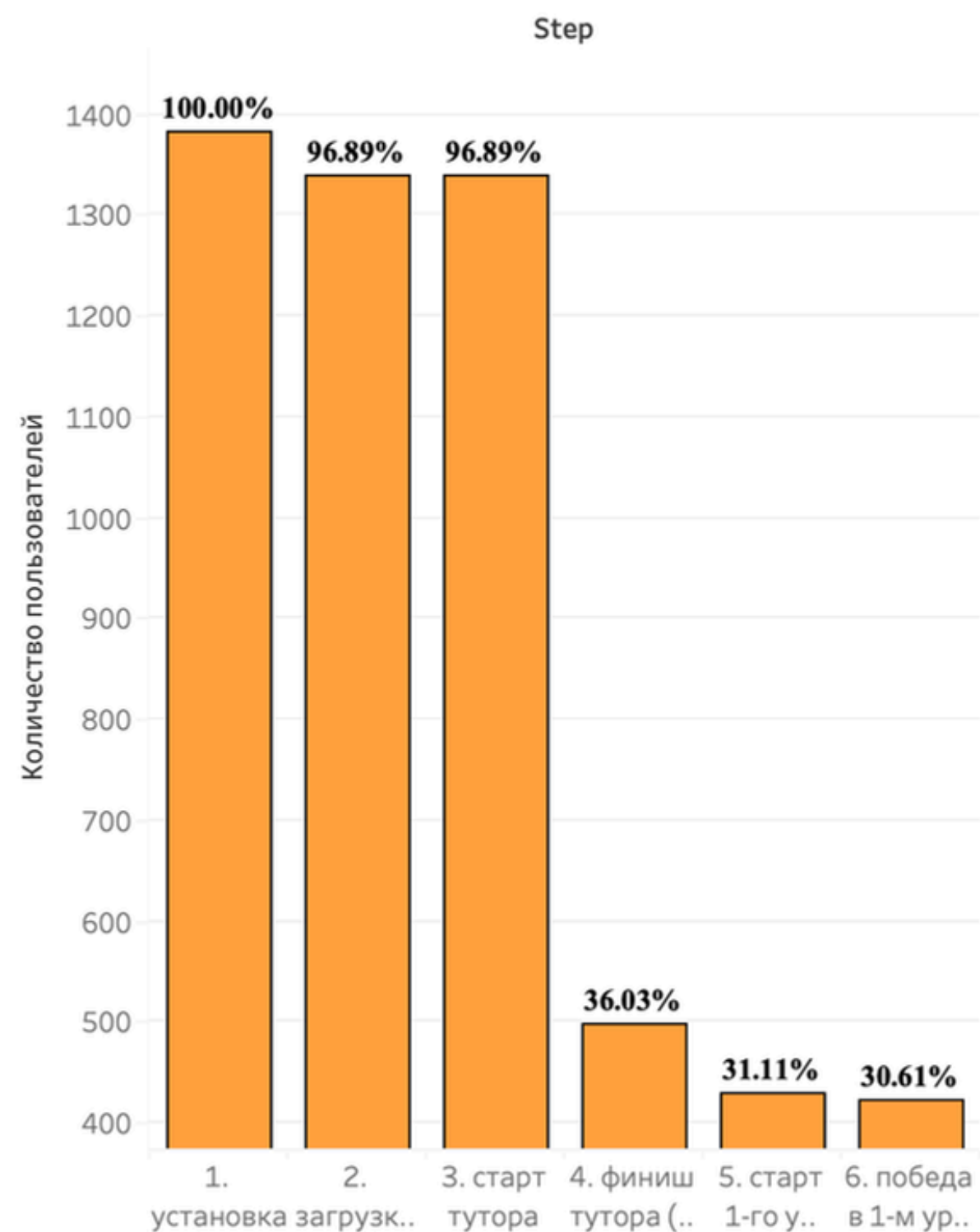


Количество событий по дням

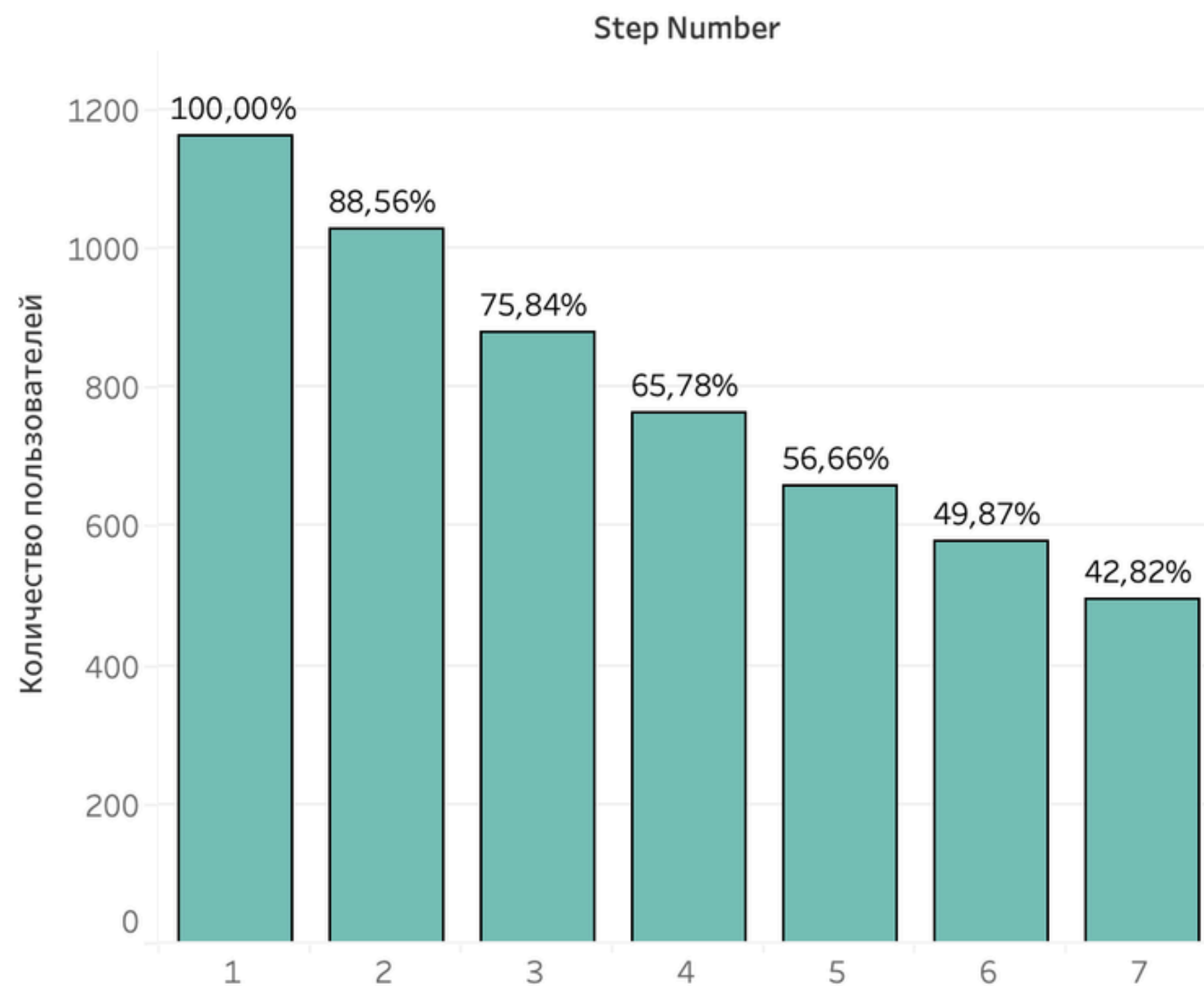


Воронки

Воронка первой сессии



Воронка тьютора по шагам



A/B-тест

Цель A/B-теста: *оценить влияние нового тьютора на процент завершения обучения.*

Гипотеза: новый упрощённый тьютор увеличит процент завершения обучения.

h_0 = 'Новый тьютор не приведет к увеличению процента завершения тьютора.'

h_1 = 'Новый тьютор приведет к увеличению процента завершения тьютора.'

Дизайн эксперимента:

Параметр	Значение
Период	01.02–07.02.2023
Группа А (контроль)	Старый тьютор
Группа В (тест)	Новый тьютор
Целевая метрика	finished_tutorial (прошел все 7 шагов)

Итоги теста

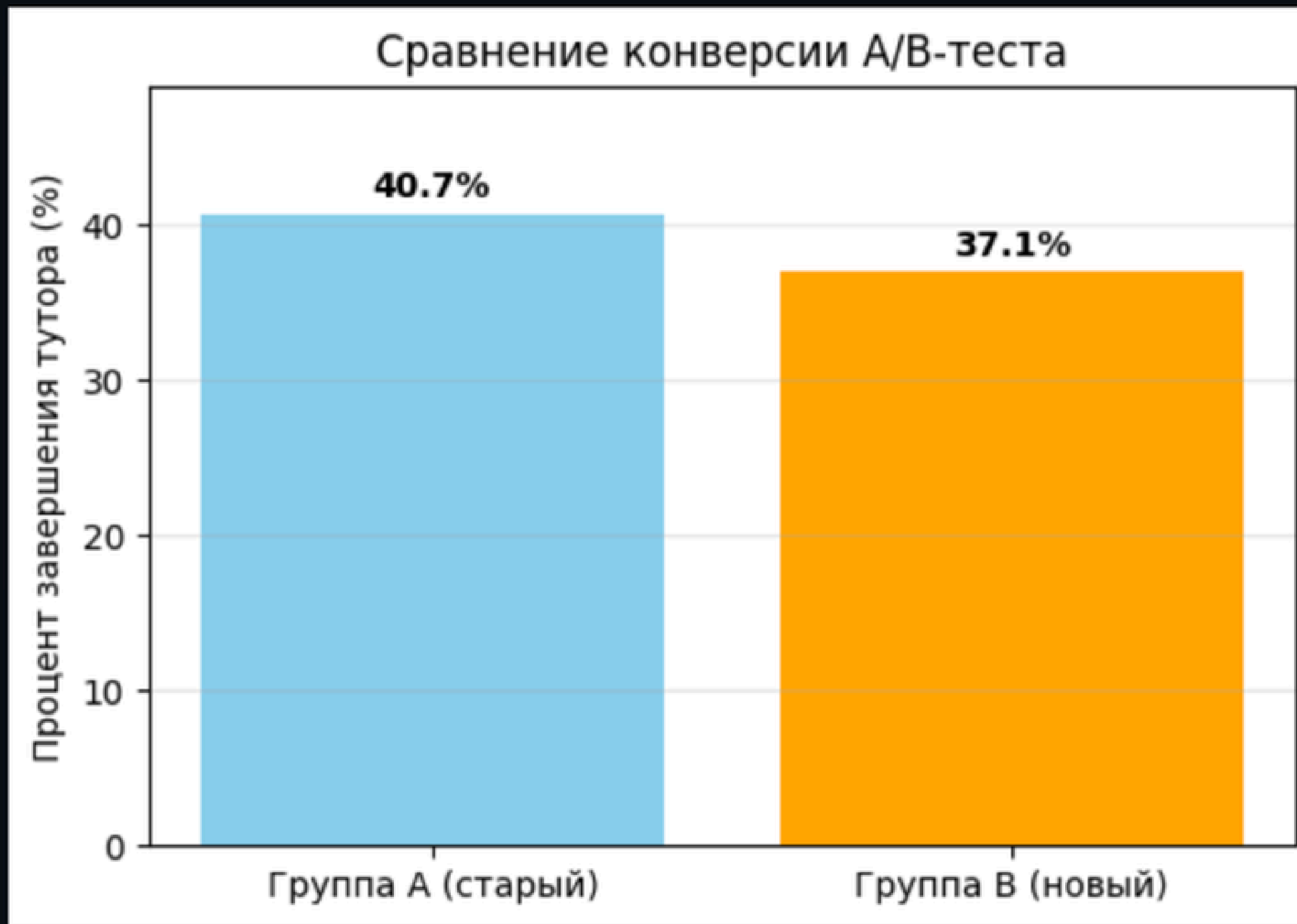
Группа	N	Конверсия
A (старый)	270	40.74%
B (новый)	251	37.05%

Разница: −3.69% (новый хуже)

Статистическая значимость

Тест	Значение
t-тест Уэлча	t = 0.86, p = 0.389
z-тест пропорций	z = 0.86, p = 0.388
Размер эффекта	Cohen's d = -0.076 (очень маленький)

График сравнения конверсии



ВЫВОД

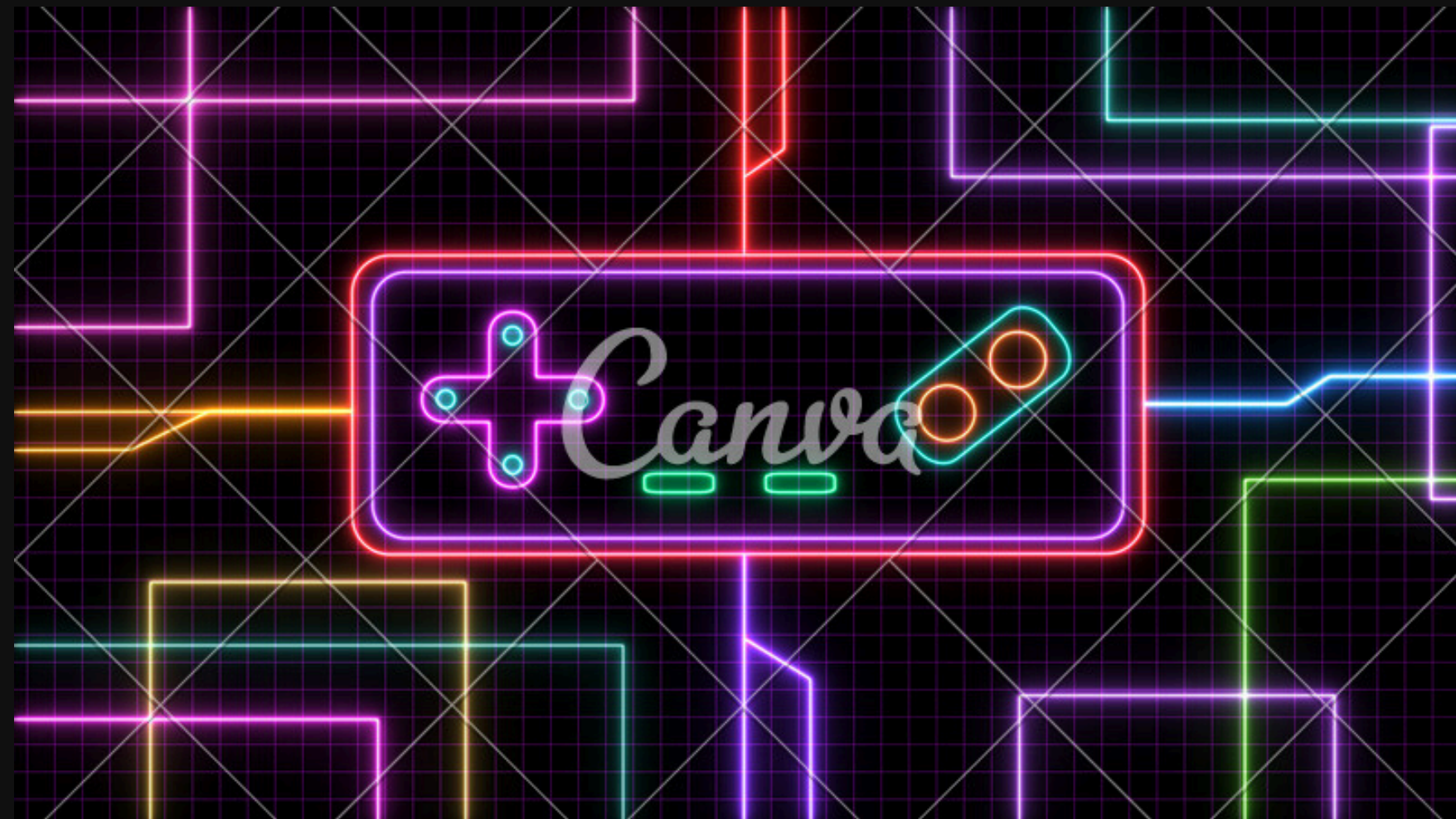
Нет статистически значимых различий между старым и новым тутором ($p > 0.05$).

Рекомендация: оставить старый тутор или провести повторный тест с большей выборкой.



Вывод по дипломной работе

- Тьютор: до финиша доходит 42,8% игроков, основная просадка — шаг 5
- Удержание: D1 ~10%, D3–14 = 0% — игроки не возвращаются
- Аудитория: Android 61%, платящих < 5%
- A/B-тест: новый тьютор не лучше старого ($p = 0,389$), выборка недостаточна
- Рекомендации: сократить тьютор, ввести бонусы, повторить A/B-тест
- Вывод: ключевая проблема — слабый онбординг и отсутствие удержания



for your time and attention

Thank You

Presented by :

Бавбель Диана

Location

Минск, Беларусь

Website :

Игра "3 в ряд"